自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(31)

6 — 1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

§6.1 离散系统

离散系统：系统中有一处或几处信号是脉冲串或数码

系统类型：
- 采样系统 — 时间离散，数值连续
- 数字系统 — 时间离散，数值量化

§6.2 信号的采样与保持

A/D:
- $\tau << T$
- 字长足够

等效为理想采样开关

$$e^*(t) = e(t)\cdot\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\cdot\delta(t-nT)$$

D/A: 用 ZOH 实现

Shannon定理 $\omega_s = \dfrac{2\pi}{T} > 2\omega_h$ 或 $T < \dfrac{\pi}{\omega_h}$

自动控制原理

（第 31 讲）

§6 线性离散系统的分析与校正

§6.1 离散系统

§6.2 信号采样与保持

§6.3 Z 变换

§6.4 离散系统的数学模型

§6.5 稳定性分析

§6.6 稳态误差计算

§6.7 动态性能分析

§6.8 离散系统的模拟化校正

§6.9 离散系统的数字校正

§6.3 z变换 （0）

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\delta(t-nT)$$

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot e^{-nTs}$$

例1 $e(t)=1(t)$，求 $E^*(s)$

解 $$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}1\cdot e^{-nTs}$$

$$=1+e^{-Ts}+e^{-2Ts}+\cdots=\frac{1}{1-e^{-Ts}}=\frac{e^{Ts}}{e^{Ts}-1}$$

例2 $e(t)=e^{-at}$，求 $E^*(s)$

解 $$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-anT}\cdot e^{-nTs}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-(s+a)nT}$$

$$=\frac{1}{1-e^{-(s+a)T}}=\frac{e^{Ts}}{e^{Ts}-e^{-aT}}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot \mathrm{e}^{-nTs}$$

§6.3 z变换

§6.3.1 z变换定义

$$z^{-1}=\mathrm{e}^{-Ts}$$

$$E(z)=Z[e^*(t)]=E^*(s)\Big|_{z=e^{Ts}}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

$$\begin{cases} E(z): \text{像} \\ e^*(t): \text{原像} \end{cases}$$

注：

$$\begin{cases} E(z)=Z[e^*(t)]=Z[E(s)]=Z[E^*(s)]=Z[e(t)] \\ \text{z 变换只对离散信号而言} \\ \text{E(z) 只对应唯一的e*(t)，不对应唯一的e (t)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\delta(t-nT) \\ E^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot \mathrm{e}^{-nTs} \\ E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot \mathrm{z}^{-n} \end{cases}$$

§6.3.2 z变换方法

- 级数求和法（定义法）
- 查表法（部分分式展开法）
- 留数法（反演积分法）

§6.3 z变换

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

(1) 级数求和法

例3 $e(t)=a^{\frac{t}{T}}$ $\quad e(nT)=a^{n}$

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a^{n}\cdot z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}(az^{-1})^{n}=\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{z}{z-a}$$

例4 $e(t)=\sin\omega t=\frac{1}{2j}\left[e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right]$

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2j}\left[e^{j\omega nT}-e^{-j\omega nT}\right]\cdot z^{-n}=\frac{1}{2j}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(e^{j\omega T}z^{-1})^{n}-(e^{-j\omega T}z^{-1})^{n}\right]$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-e^{j\omega T}z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-j\omega T}z^{-1}}\right]=\frac{1}{2j}\left[\frac{z}{z-e^{j\omega T}}-\frac{z}{z-e^{-j\omega T}}\right]$$

$$=\frac{1}{2j}\cdot\frac{z(e^{j\omega T}-e^{-j\omega T})}{z^{2}-(e^{j\omega T}+e^{-j\omega T})z+1}=\frac{z\sin\omega T}{z^{2}-2\cos\omega T\cdot z+1}$$

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

§6.3 z变换

例5 $e(t)=t$

解. $$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}nT\cdot z^{-n}=T\left[z^{-1}+2z^{-2}+3z^{-3}+\cdots\right]$$

$$=Tz\left[z^{-2}+2z^{-3}+3z^{-4}+\cdots\right]$$

$$=-Tz\left[\frac{d}{dz}z^{-1}+\frac{d}{dz}z^{-2}+\frac{d}{dz}z^{-3}+\cdots\right]$$

$$=-Tz\frac{d}{dz}\left[z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots\right]$$

$$=-Tz\frac{d}{dz}z^{-1}\left[1+z^{-1}+z^{-2}+\cdots\right]$$

$$=-Tz\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z^{-1}}\right]=-Tz\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{z-1}\right]=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

§6.3 z变换 （4）

常见函数的z变换

见 P369
附表 A-2

	$e(t)$	$E(z)$
(1)	$\delta(t)$	1
(2)	$1(t)$	$z/(z-1)$
(3)	$\delta_T(t)$	$z/(z-1)$
(4)	t	$Tz/(z-1)^2$
(5)	$a^{\frac{t}{T}}$	$z/(z-a)$
(6)	e^{-aT}	$z/(z-e^{-aT})$
(7)	$\sin\omega t$	$z\sin\omega T/(z^2-2\cos\omega T+1)$
(8)	$\cos\omega t$	$z(z-\cos\omega T)/(z^2-2\cos\omega T+1)$

§6.3 z变换 （5）

(2) 查表法（部分分式展开法）

$$E(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

例6 $E(s)=\dfrac{1}{(s+a)(s+b)}$，求$E(z)$=?

解. $$E(s)=\frac{1}{a-b}\cdot\frac{(s+a)-(s+b)}{(s+a)(s+b)}=\frac{1}{a-b}\left[\frac{1}{s+b}-\frac{1}{s+a}\right]$$

$$e(t)=\frac{1}{a-b}\left[e^{-bt}-e^{-at}\right]$$

$$E(z)=\frac{1}{a-b}Z\left[e^{-bt}-e^{-at}\right]^{*}=\frac{1}{a-b}\left[\frac{z}{z-e^{-bT}}-\frac{z}{z-e^{-aT}}\right]$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§ 6. 3

$$E(z)=\sum_{i=1}^{l}\left[\mathrm{Res}E(s)\frac{z}{z-e^{Ts}}\right]_{s=s_i}$$

(3) 留数法（反演积分法）

例7 已知 $E(s)=\dfrac{s(2s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$，试求相应的 $E(z)$。

解 $E(z)=\underset{s=-1}{\mathrm{Res}}[E(s)\dfrac{z}{z-e^{Ts}}]+\underset{s=-2}{\mathrm{Res}}[E(s)\dfrac{z}{z-e^{Ts}}]$

$$\underset{s=-1}{\mathrm{Res}}[E(s)\frac{z}{z-e^{Ts}}]=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to-1}\frac{\mathrm{d}^{2-1}}{\mathrm{d}s^{2-1}}\left[(s+1)^2\frac{s(2s+3)}{(s+1)^2(s+2)}\frac{z}{z-e^{Ts}}\right]$$

$$=\frac{-Tze^{-T}}{z(z-e^{-T})^2}$$

$$\underset{s=-2}{\mathrm{Res}}[E(s)\frac{z}{z-e^{Ts}}]=\lim_{s\to-2}\left[(s+2)\frac{s(2s+3)}{(s+1)^2(s+2)}\frac{z}{z-e^{Ts}}\right]=\frac{2}{z-e^{-2T}}$$

$$=\frac{-Tze^{-T}}{z(z-e^{-T})^2}+\frac{2}{z-e^{-2T}}$$

§6.3.3 z变换的基本定理

1. 线性性质 $Z\left[a\cdot e_1^*(t)\pm b\cdot e_2^*(t)\right]=a\cdot E_1(z)\pm b\cdot E_2(z)$

2. 实位移定理

① 延迟定理 $Z\left[e(t-nT)\right]=z^{-n}E(z)$

证：$左=\sum_{k=0}^{\infty}e(kT-nT)\cdot z^{-k}$

$j=k-n$

$$=\sum_{j=-n}^{\infty}e(jT)\cdot z^{-(j+n)}=z^{-n}\sum_{j=0}^{\infty}e(jT)\cdot z^{-j}$$

$$=z^{-n}E(z)=右$$

§6.3 z变换 （7）

2. 实位移定理

② 超前定理

$$Z[e(t+nT)] = z^n\left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)\cdot z^{-k}\right]$$

证：左 $= \sum_{k=0}^{\infty} e(kT+nT)\cdot z^{-k} = z^n \sum_{k=0}^{\infty} e(kT+nT)\cdot z^{-(k+n)}$

$j = k+n$

$$= z^n \sum_{j=n}^{\infty} e(jT)\cdot z^{-j} = z^n\left[\sum_{j=0}^{\infty} e(jT)\cdot z^{-j} - \sum_{j=0}^{n-1} e(jT)\cdot z^{-j}\right]$$

$$= z^n\left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)\cdot z^{-k}\right] = \text{右}$$

$$Z[e(t+nT)] = z^n\left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)\cdot z^{-k}\right]$$

§6.3 z变换 （8）

例8 $e(t) = t - T$

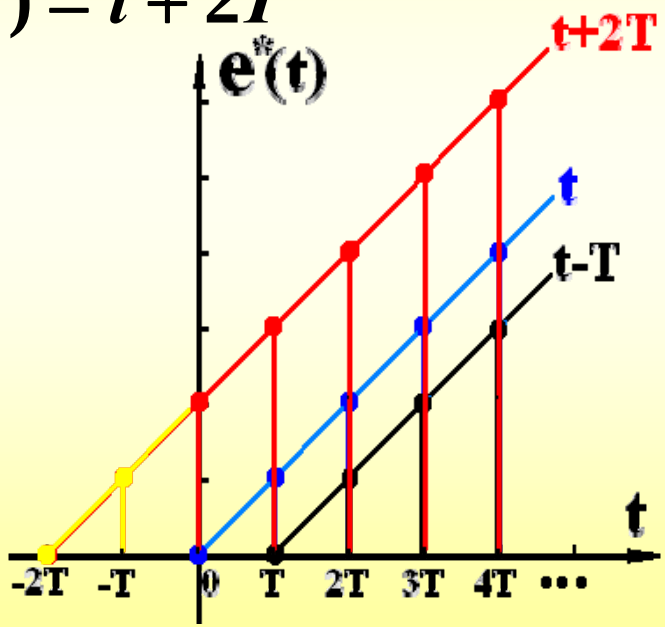
$$E(z) = Z[t-T] = z^{-1}Z[t] = z^{-1}\frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{T}{(z-1)^2}$$

例9 $e(t) = t + 2T$

$$E(z) = Z[t+2T]$$

$$= z^2\left\{Z[t] - \sum_{k=0}^{1} kT\cdot z^{-k}\right\}$$

$$= z^2\left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - 0 - Tz^{-1}\right]$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.3 z变换 （9）

3. 复位移定理 $Z\left[e(t)\cdot e^{\mp at}\right]=E\left(z\cdot e^{\pm aT}\right)$

证： $左=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot e^{\mp anT}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\left(z\cdot e^{\pm anT}\right)^{-n}$

$$z_1=z\cdot e^{\pm anT}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z_1^{-n}=E(z_1)=E\left(z\cdot e^{\pm anT}\right)=右$$

例10 $e(t)=t\cdot e^{-at}$

$$E(z_1)=Z[t]\Big|_{z_1=z\cdot e^{aT}}=\frac{Tz_1}{(z_1-1)^2}=\frac{T(z\cdot e^{aT})}{(z\cdot e^{aT}-1)^2}=\frac{Tz\cdot e^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.3 z变换 （10）

4. 初值定理 $\lim\limits_{n\to 0} e(nT) = \lim\limits_{z\to\infty} E(z)$

证： $E(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} e(nT)\cdot z^{-n}$

$$= \left[e(0) + e(1)\cdot z^{-1} + e(2)\cdot z^{-2} + e(3)\cdot z^{-3} + \cdots\right]$$

$$\lim_{z\to\infty} E(z) = e(0)$$

例11 $E(z) = \dfrac{0.792\cdot z^2}{(z-1)[z^2 - 0.416z + 0.208]}$

$$e(0) = \lim_{z\to\infty} E(z) = 0$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$Z[e(t+nT)] = z^n\left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)\cdot z^{-k}\right]$$

§6.3 z变换 （11）

5. 终值定理 $\lim\limits_{n\to\infty} e(nT) = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)\cdot E(z)$

证：$Z[e(t+T)-e(t)] = z[E(z)-e(0)] - E(z)$

$$= (z-1)E(z) - z\cdot e(0)$$

$$(z-1)E(z) = z\cdot e(0) + Z[e(t+T)-e(t)]$$

$$\lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}\left\{z\cdot e(0) + \sum_{n=0}^{\infty}[e[(n+1)T]-e(nT)]\cdot z^{-n}\right\}$$

$$= e(0) + [e(1)-e(0)] + [e(2)-e(1)] + [e(3)-e(2)] + \cdots$$

$$= e(\infty T)$$

例12 $E(z) = \dfrac{0.792\cdot z^2}{(z-1)[z^2-0.416z+0.208]}$

$$e(\infty T) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}\frac{0.792\cdot z^2}{[z^2-0.416z+0.208]} = 1$$

§6.3 Z变换 （12）

6. 卷积定理

设： $c^*(t)=e^*(t)*g^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e(kT)\cdot g[(n-k)T]$

则： $C(z)=E(z)\cdot G(z)$

（证明略）

§6.3.4 Z 反变换

- 幂级数法（长除法）
- 查表法（部分分式展开法） 以 $\frac{E(z)}{z}$ 的形式展开
- 留数法（反演积分法） $e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.3 z变换 （13）

例13 $E(z)=\dfrac{10z}{(z-1)(z-2)}$，分别用三种方法求 e*(t)。

解法I: $E(z)=\dfrac{10z}{z^2-3z+2}=10z^{-1}+30z^{-2}+70z^{-3}+150z^{-4}+\cdots$

（长除法）

$$
\begin{array}{r|l}
 & 10z^{-1}+30z^{-2}+70z^{-3}+150z^{-4}\cdots \\
\hline
z^2-3z+2 & 10z \\
 & \underline{10z-30z^0+20z^{-1}} \\
 & \quad 30z^0-20z^{-1} \\
 & \quad \underline{30z^0-90z^{-1}+60z^{-2}} \\
 & \qquad 70z^{-1}-60z^{-2} \\
 & \qquad \underline{70z^{-1}-210z^{-2}+140z^{-3}} \\
 & \qquad\qquad 150z^{-2}-140z^{-3}
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
e^*(t)=&\,10\delta(t-T)\\
&+30\delta(t-2T)\\
&+70\delta(t-3T)\\
&+150\delta(t-4T)\\
&+\cdots
\end{aligned}
$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.3 z变换 （14）

例13 $E(z)=\dfrac{10z}{(z-1)(z-2)}$，分别用三种方法求 e*(t)。

解法II：（查表法 — 部分分式展开法）

$$E(z)=\frac{10z}{z^2-3z+2}$$

$$\frac{E(z)}{z}=\frac{10}{z^2-3z+2}=\frac{10}{(z-1)(z-2)}=10\left[\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}\right]$$

$$E(z)=10\left[\frac{z}{z-2}-\frac{z}{z-1}\right]$$

$$e(t)=10\left[2^{\frac{t}{T}}-1^{\frac{t}{T}}\right]$$

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{\infty}10(2^n-1)\cdot\delta(t-nT)$$

§6.3 z变换 （15）

例13 $E(z)=\dfrac{10z}{(z-1)(z-2)}$，分别用三种方法求 e*(t)。

解法III：（留数法 — 反演积分法）

$$e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$$

$$E(z)=\frac{10z}{z^2-3z+2}=\frac{10z}{(z-1)(z-2)}$$

$$e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$$

$$=\lim_{z\to 1}\left[(z-1)\cdot\frac{10z\cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-2)}\right]+\lim_{z\to 2}\left[(z-2)\cdot\frac{10z\cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-2)}\right]$$

$$=\lim_{z\to 1}\left[\frac{10z^n}{z-2}\right]+\lim_{z\to 2}\left[\frac{10z^n}{z-1}\right]=-10+10\times 2^n=10(2^n-1)$$

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{\infty}10(2^n-1)\cdot\delta(t-nT)$$

§6.3 z变换 （16）

例14 $E(z)=\dfrac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$，分别用查表法、留数法求e*(t)。

查表法：$\dfrac{E(z)}{z}=\dfrac{z}{(z-0.8)(z-0.1)}=\dfrac{C_1}{(z-0.8)}+\dfrac{C_2}{(z-0.1)}$

$$C_1=\lim_{z\to 0.8}\frac{z}{(z-0.1)}=\frac{8}{7}\qquad C_2=\lim_{z\to 0.1}\frac{z}{(z-0.8)}=\frac{-1}{7}$$

$$=\frac{8/7}{(z-0.8)}-\frac{1/7}{(z-0.1)}$$

$$E(z)=\frac{8}{7}\cdot\frac{z}{(z-0.8)}-\frac{1}{7}\cdot\frac{z}{(z-0.1)}$$

$$e(t)=(8\times 0.8^{\frac{t}{T}}-0.1^{\frac{t}{T}})/7\qquad e(nT)=(8\times 0.8^{n}-0.1^{n})/7$$

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(8\times 0.8^{n}-0.1^{n})/7\right]\cdot\delta(t-nT)$$

§6.3 z变换 （17）

例14 $E(z)=\dfrac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$，分别用查表法、留数法求e*(t)。

留数法： $e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$

$$e(nT)=\lim_{z\to 0.8}\left[(z-0.8)\frac{z^2\cdot z^{n-1}}{(z-0.8)(z-0.1)}\right]$$

$$+\lim_{z\to 0.1}\left[(z-0.1)\frac{z^2\cdot z^{n-1}}{(z-0.8)(z-0.1)}\right]$$

$$=\frac{0.8^{n+1}}{0.7}-\frac{0.1^{n+1}}{0.7}$$

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(\frac{8}{7}\times 0.8^n-\frac{1}{7}\times 0.1^n\right)\right]\cdot\delta(t-nT)$$

§6.3 z变换 （18）要求一阶导项？

例15 $E(z)=\dfrac{5}{(z-a)^2}$，用留数法求e*(t)。

解. $$e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]=\mathop{\mathrm{Res}}_{z=a}\left[\frac{5}{(z-a)^2}\cdot z^{n-1}\right]$$

$$e(nT)=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to a}\frac{d}{dz}\left[(z-a)^2\frac{5\cdot z^{n-1}}{(z-a)^2}\right]$$

$$=\lim_{z\to a}\frac{d}{dz}\left[5\cdot z^{n-1}\right]$$

$$=5\cdot\lim_{z\to a}\left[(n-1)\cdot z^{n-2}\right]$$

$$=5\cdot(n-1)\cdot a^{n-2}$$

$$e^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(5(n-1)\cdot a^{n-2}\right)\cdot\delta(t-nT)$$

课程小结 （1）

§ 6.3.1 z变换定义

$$E(z)=Z[e^*(t)]=E^*(s)\Big|_{z=e^{Ts}}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

§ 6.3.2 z变换方法

(1) 级数求和法

(2) 查表法

(3) 留数法

	$e(t)$	$E(z)$
(1)	$\delta(t)$	1
(2)	$1(t)$	$z/(z-1)$
(3)	$\delta_T(t)$	$z/(z-1)$
(4)	t	$Tz/(z-1)^2$
(5)	$a^{\frac{t}{T}}$	$z/(z-a)$
(6)	e^{-at}	$z/(z-e^{-aT})$
(7)	$\sin\omega t$	$z\sin\omega T/(z^2-2\cos\omega T+1)$
(8)	$\cos\omega t$	$z(z-\cos\omega T)/(z^2-2\cos\omega T+1)$

课程小结 （2）

§6.3.3 z变换的基本定理

1. 线性性质 $Z\left[a\cdot e_1^*(t)\pm b\cdot e_2^*(t)\right]=a\cdot E_1(z)\pm b\cdot E_2(z)$

2. 实位移定理
   - 延迟定理 $Z\left[e(t-nT)\right]=z^{-n}E(z)$
   - 超前定理 $Z\left[e(t+nT)\right]=z^{n}\left[E(z)-\sum_{k=0}^{n-1}e(kT)\cdot z^{-k}\right]$

3. 复位移定理 $Z\left[e(t)\cdot e^{\mp at}\right]=E\left(z\cdot e^{\pm aT}\right)$

4. 初值定理 $\lim_{n\to 0}e(nT)=\lim_{z\to\infty}E(z)$

5. 终值定理 $\lim_{n\to\infty}e(nT)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot E(z)$

6. 卷积定理 $c^*(t)=e^*(t)*g^*(t)\quad\Rightarrow\quad C(z)=E(z)\cdot G(z)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结 （3）

§6.3.4 Z 反变换

- 幂级数法（长除法）
- 查表法（部分分式展开法） 以 $\dfrac{E(z)}{z}$ 的形式展开
- 留数法（反演积分法） $e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$

§6.3.5 Z 变换的局限性

(1) 只反映采样点上的信息

(2) 一定条件下，输出的连续信号在采样点处会有跳变

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(31)

6 — 1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126